



PROIEKTUAREN PROPOSAMENA

"THE MOLE GAME"

Ibai Garrido
PAAG

1. Sarrera eta Deskribapena

"The Mole Game" mahaigaineko joko-aplikazio bat da, sare lokaleko (LAN) bezero-zerbitzari arkitekturan oinarrituta. "Social Deduction" (dedukzio soziala) generoan kokatzen da, *Among Us* edo *Spyfall* jokoen antzera.

Jokoaren helburua komunikazioan eta psikologian oinarritzen da: jokalaritarte batek hitz sekretu bat partekatzen du, baina horietako bat "Inpostorea" da eta ez daki hitza zein den. Txandaka, jokalariek hitzarekin erlazionatutako pista bat idatzi behar dute. Herritarren helburua Inpostorea deskubritzea da bozketa bidez, eta Inpostorearen helburua, aldiz, oharkabean pasatzea edo hitz sekretua asmatzea da.

2. Helburu Teknikoak

Proiektu honek ikasgaian ikusitako kontzeptu aurreratuak praktikan jartzea du helburu, bereziki:

- **Komunikazio Asinkronoa:** TCP Socket-ak erabiliz denbora errealean datuak transmititzeko.
- **Konkurrentzia:** Hariak (Threads) eta datu-egitura seguruak (ConcurrentDictionary) erabiltzea bezero anitz kudeatzeko.
- **Datuen Segurtasuna:** Pasahitzak Hash bidez (SHA256) gordetzea eta inputen balidazioa.

3. Arkitektura eta Teknologia

Soluzioa hiru proiektutan banatuta dago, kodearen berrerabilpena eta garbitasuna bermatzeko:

1. **Server (Console App):**
 - Jokoaren logika zentrala kudeatzen du.
 - Konexioak onartzen ditu (TcpListener) eta bezero bakoitzarentzat hari bat sortzen du.
 - Partiden egoera (Rondak, Botoak, Txandak) eta Datu-basea kudeatzen ditu.
2. **Client (WPF App):**
 - Erabiltzailearen interfaze grafikoa.
 - MVVM ereduaren oinarriak jarraitzen ditu datuak bistaratzeko (ObservableCollection).
 - Zerbitzariarekin komunikatzen da JSON mezuak bidaliz eta jasoz.
3. **Shared (Class Library):**
 - Bi aldeek partekatzen dituzten ereduak (User, Packet, GameInfo) eta serializazio tresnak.

Datu-basea: SQLite erabili da, fitxategi bakarrean (TheMoleGame.db) eramangarria izateko.

4. Funtzionalitate Nagusiak

4.1. Jokoaren Mekanika

- **Login/Erregistroa:** Erabiltzaile kudeaketa segurua.
- **Lobby eta Chat-a:** Jokoa hasi aurretik eta bitartean denbora errealeko komunikazioa.
- **Txanda Sistema (Round Robin):** Zerbitzariak kudeatutako txandak. Bezeroari Pop-up leiho bat agertzen zaio bere txanda denean hitza idazteko.
- **Bozketa Fasea:** Ronda bakoitzaren amaieran, jokalariek susmagarria dena bozkatu dezakete.
- **Kanporaketa:** Boto gehien jasotzen duena "kanporatua" (ikusle) bihurtzen da: zerrendan marratuta agertzen da eta ezin du gehiago parte hartu (ezin idatzi, ezin bozkatu).
- **Dinamismoa:** Ronda kopurua jokalaria kopuruaren arabera egokitzen da automatikoki (3-5 jokalaria: 2 ronda, 6+ jokalaria: 3 ronda).

4.2. Administrazioaren Tresnak

- Partida hasteko kontrola.
- Partida amaitzean "Rematch" (Partida berria) sortzeko aukera, zerbitzaria garbituz eta jokalariei gonbidapena bidaliz.

5. Erronkaren Baldintzak Betetzea

BALDINTZA	INPLEMENTAZIOA
BEZERO/ZERBITZARI SOCKETAK	TCP TcpClient eta TcpListener erabili dira komunikazio guztirako.
PROZESU KONKURRENTAK	Zerbitzariak Thread bat sortzen du bezero bakoitzeko. lock eta ConcurrentDictionary erabiltzen dira datuak babesteko.
OBJEKTUEN TRANSMISIOA	Packet klase generikoa erabiltzen da, JSON formatuan serializatuta saretik bidaltzeko.
DENBORA ERREALEKO KOMUNIKAZIOA	Chat-a eta jokoaren egoera (hitza idaztean) berehala zabaltzen da (Broadcast) konektatutako guztiei.
SEGURTASUNA	Pasahitzak ez dira inoiz testu lauan gordetzen (SHA256). Kanporatutako jokalariek zerbitzari mailan blokeatuta daukate bozketa.
WPF INTERFAZEA	Estilo pertsonalizatuak (Dark Theme), Trigger-ak botoiak/zerrendak kudeatzeko, eta Pop-up leihoak.
DATU-BASEA	Erabiltzaileak, Hitzak eta Kategoriak SQLite bidez kudeatzen dira.

6. Interfazearen Diseinua (UI/UX)

Diseinuak "Dark Mode" estetika jarraitzen du, kolore ilunekin (#1E1E1E) eta azentu turkesa/gorriekin (#00ADB5, #FF5555).

- **Jokalari Zerrenda:** "Pinturillo" estiloan, erabiltzaile bakoitzaren egoera erakusten du (Arkatza = Txanda, Marratua = Kanporatua, Horia = Idatzitako hitza).
- **Feedback Bisuala:** Botoiak bakarrik beharrezkoa denean agertzen dira (adibidez, "Botatu" botoia bozketa fasean bakarrik).

7. Ondorioa

Proiektu honek sare-programazioaren konplexutasuna (sinkronizazioa, egoera-kudeaketa, erroreak) eta erabiltzaile-esperientzia erakargarri bat (WPF) uztartzen ditu. "The Mole Game"-k, baldintza akademikoak betetzeaz gain, jokagarritasun erreala eta dibertigarria eskaintzen du.

8. Etorkizuneko Hobekuntzak eta Ideiak

Proiektuaren arkitektura modularra denez, etorkizunera begira jokoaren esperientzia eta konplexutasuna handitzeko honako hobekuntzak aurreikusten dira:

- **Denbora-mugak Kudeatzea (Timer):** Jokoaren erritmoa bizkortzeko eta tentsioa areagotzeko, zerbitzariak tenporizadore bat kudeatuko luke (Server-side timer):
 - **Txanda bakoitzean:** Jokalariak 10-20 segundu izango lituzke hitza idazteko. Denbora agortzen bada, txanda galtzen da edo sistema automatikoki "AFK" bezala markatzen du.
 - **Bozketa fasean:** Eztabaidarako gehienezko denbora bat ezartzea (adibidez, 40 segundu).
- **Estatistika Aurreratuak eta PDF Txostenak:** Erabiltzaile bakoitzaren profila aberastea, jokaturako partiden historikoa gordez. Jokoaren amaieran, partida horren laburpena (nork zer bozkatu duen, hitzak, denborak) biltzen duen PDF txosten bat automatikoki sortzea eta deskargatzea.
- **Hitz-sorta Pertsonalizatuak:** Adminak edo jokalariek kategoria eta hitz propioak kargatzeko aukera izatea (adibidez, .txt edo .json fitxategiak inportatuz), joko gai zehatzetara egokitze (ikastolako gaiak, lagunarteko txistak, etab.).
- **Berriz Konektatzeko Sistema (Reconnection):** Jokalari baten konexioa une batez erortzen bada, sistemak "Token" bat gordetzea eta jokalaria partida berean eta egoera berean (puntuazioa eta rola mantenduz) berriro sartzen uztea.